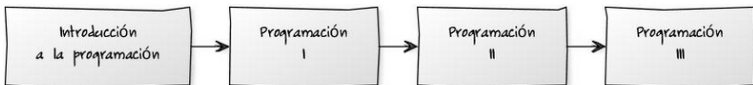


# Programación III

Universidad Nacional de General Sarmiento

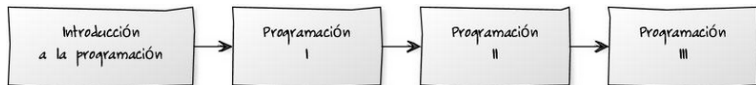
# Bienvenidos!

- La materia **Programación III** (ex **Algoritmos y Estructuras de Datos II**) es la cuarta materia de programación de la carrera.



# Bienvenidos!

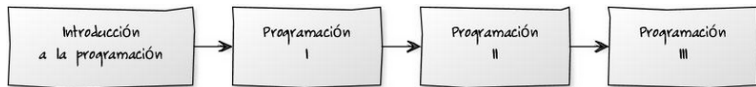
- La materia **Programación III** (ex **Algoritmos y Estructuras de Datos II**) es la cuarta materia de programación de la carrera.



- Hasta ahora, aprendieron a programar en python y Java, conocen el paradigma de orientación a objetos y algoritmos sobre arreglos, listas y árboles.

# Bienvenidos!

- La materia **Programación III** (ex **Algoritmos y Estructuras de Datos II**) es la cuarta materia de programación de la carrera.



- Hasta ahora, aprendieron a programar en python y Java, conocen el paradigma de orientación a objetos y algoritmos sobre arreglos, listas y árboles.
- En esta materia, vemos técnicas avanzadas de **diseño de algoritmos**, problemas sobre **grafos** y nociones avanzadas de **complejidad computacional**.

# Estructura de la materia

---

## I. Algoritmos y complejidad computacional

1. Algoritmos divide and conquer.
2. Grafos. Algoritmos sobre grafos.
3. Problema de árbol generador mínimo.
4. Problema de flujo máximo.
5. Problema de camino mínimo.
6. Algoritmos de fuerza bruta y *backtracking*.
7. Problemas NP-completos.
8. Heurísticas y algoritmos golosos.
9. Algoritmos genéticos. Algoritmos evolutivos.

# Estructura de la materia

---

## II. Tecnología Java

1. Interfaces visuales. Swing.
2. Git y SVN.
3. Testing unitario. JUnit y EclEmma.
4. BigInteger y BigDecimal.
5. JMapViewier y JFreeChart.
6. Manejo de archivos y consola. Serialización. JSON y XML.
7. Threads y SwingWorker.
8. Sockets y networking.
9. Clases anónimas. Expresiones lambda.
10. Streams.
11. Expresiones regulares.

## III. Buenas prácticas de programación (lecturas complementarias)

1. Buenas prácticas de programación.

## Recursos y horarios

---

- Comisión 1:
  1. Martes de 18 a 22 hs, jueves de 18 a 20 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.

## Recursos y horarios

---

- Comisión 1:
  1. Martes de 18 a 22 hs, jueves de 18 a 20 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.
- Comisión 2:
  1. Martes de 8 a 12 hs, jueves de 10 a 12 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.



## Recursos y horarios

---

- Comisión 1:
  1. Martes de 18 a 22 hs, jueves de 18 a 20 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.
- Comisión 2:
  1. Martes de 8 a 12 hs, jueves de 10 a 12 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.
- Recursos de la materia:

## Recursos y horarios

---

- Comisión 1:
  1. Martes de 18 a 22 hs, jueves de 18 a 20 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.
- Comisión 2:
  1. Martes de 8 a 12 hs, jueves de 10 a 12 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.
- Recursos de la materia:
  1. Espacio en **moodle** para el material de la materia.

# Recursos y horarios

---

- Comisión 1:
  1. Martes de 18 a 22 hs, jueves de 18 a 20 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.
- Comisión 2:
  1. Martes de 8 a 12 hs, jueves de 10 a 12 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.
- Recursos de la materia:
  1. Espacio en **moodle** para el material de la materia.
  2. Repositorios **Git** para el código.

# Recursos y horarios

---

- Comisión 1:
  1. Martes de 18 a 22 hs, jueves de 18 a 20 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.
- Comisión 2:
  1. Martes de 8 a 12 hs, jueves de 10 a 12 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.
- Recursos de la materia:
  1. Espacio en **moodle** para el material de la materia.
  2. Repositorios **Git** para el código.
  3. **Twitter**: @progratres

## Recursos y horarios

---

- Comisión 1:
  1. Martes de 18 a 22 hs, jueves de 18 a 20 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.
- Comisión 2:
  1. Martes de 8 a 12 hs, jueves de 10 a 12 hs.
  2. Material a distancia: Dos horas asincrónicas por semana.
- Recursos de la materia:
  1. Espacio en **moodle** para el material de la materia.
  2. Repositorios **Git** para el código.
  3. **Twitter**: @progratres
  4. Comunicación por **mail** + canales de **Telegram**.

# Régimen de la materia

---

- El régimen de evaluación incluye **tres trabajos prácticos**:

# Régimen de la materia

---

- El régimen de evaluación incluye **tres trabajos prácticos**:
  1. Los trabajos prácticos se hacen en **grupos** de hasta tres personas.

# Régimen de la materia

---

- El régimen de evaluación incluye **tres trabajos prácticos**:
  1. Los trabajos prácticos se hacen en **grupos** de hasta tres personas.
  2. Se tiene un plazo de cuatro semanas para la entrega, desde la presentación del enunciado.



# Régimen de la materia

---

- El régimen de evaluación incluye **tres trabajos prácticos**:
  1. Los trabajos prácticos se hacen en **grupos** de hasta tres personas.
  2. Se tiene un plazo de cuatro semanas para la entrega, desde la presentación del enunciado.
  3. El recuperatorio del trabajo práctico consiste en corregir los problemas encontrados por la corrección.

# Régimen de la materia

---

- El régimen de evaluación incluye **tres trabajos prácticos**:
  1. Los trabajos prácticos se hacen en **grupos** de hasta tres personas.
  2. Se tiene un plazo de cuatro semanas para la entrega, desde la presentación del enunciado.
  3. El recuperatorio del trabajo práctico consiste en corregir los problemas encontrados por la corrección.
- ... y **un parcial**:

# Régimen de la materia

---

- El régimen de evaluación incluye **tres trabajos prácticos**:
  1. Los trabajos prácticos se hacen en **grupos** de hasta tres personas.
  2. Se tiene un plazo de cuatro semanas para la entrega, desde la presentación del enunciado.
  3. El recuperatorio del trabajo práctico consiste en corregir los problemas encontrados por la corrección.
- ... y **un parcial**:
  1. El parcial es individual y escrito, y se realiza al final de la cursada.

## Régimen de la materia

---

- El régimen de evaluación incluye **tres trabajos prácticos**:
  1. Los trabajos prácticos se hacen en **grupos** de hasta tres personas.
  2. Se tiene un plazo de cuatro semanas para la entrega, desde la presentación del enunciado.
  3. El recuperatorio del trabajo práctico consiste en corregir los problemas encontrados por la corrección.
- ... y **un parcial**:
  1. El parcial es individual y escrito, y se realiza al final de la cursada.
  2. Todos los temas tienen guías de **ejercicios**, para estudiar para el parcial.

## Régimen de la materia

---

- La nota de los recuperatorios reemplaza a la nota de las instancias de evaluación originales.

## Régimen de la materia

---

- La nota de los recuperatorios reemplaza a la nota de las instancias de evaluación originales.
- La materia es **promocionable** con nota final mayor o igual a 7.

# Régimen de la materia

- La nota de los recuperatorios reemplaza a la nota de las instancias de evaluación originales.
- La materia es **promocionable** con nota final mayor o igual a 7.

---

```

1  public enum Estado { Recursa, Regulariza, Promociona };
2  static Estado aprobacion(double tp1, double tp2, double tp3, double parcial)
3  {
4      if( tp1 < 4 || tp2 < 4 || tp3 < 4 || parcial < 4 )
5          return Estado.Recursa;
6
7      double promedioTPs = (tp1 + tp2 + tp3) / 3;
8      double promedio = (promedioTPs + parcial) / 2;
9
10     return promedio >= 7 ? Estado.Promociona : Estado.Regulariza;
11 }
    
```

---